

Diseño de la Arquitectura del Sistema de Gestión Operativa para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Vilcacoto

Este documento establece el marco arquitectónico, estructural y operativo para el desarrollo del sistema de información de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Vilcacoto. Esta propuesta técnica adopta un enfoque práctico y riguroso alineado con las necesidades de la gestión pública municipal, garantizando la trazabilidad absoluta de los flujos de materiales y el estricto cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Objetivo General del Sistema

Diseñar e implementar un sistema de gestión operativa que permita controlar, monitorear y optimizar los procesos de recepción, clasificación, tratamiento, valorización y disposición final de residuos sólidos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Vilcacoto, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad de los residuos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Actores del Sistema

Actor	Función Principal dentro del Sistema
Administrador	Configura parámetros globales, gestiona roles, permisos y usuarios del sistema.
Supervisor de Planta	Supervisa las operaciones diarias, valida cierres de turno y asigna recursos en los patios operativos.
Operador de Recepción	Registra ingresos de vehículos pesados, procedencias de las

Actor	Función Principal dentro del Sistema
	rutas de recolección y capturas de pesaje por balanza.
Operador de Clasificación	Registra los volúmenes y pesos de la segregación de residuos en las fajas de separación.
Operador Ambiental	Registra la generación de lixiviados, parámetros químicos, calidad de aire y alertas ambientales.
Gerencia Municipal	Consulta indicadores clave de rendimiento (KPIs), reportes consolidados y estados financieros de valorización.

Arquitectura General del Sistema

El sistema adopta una arquitectura multicapa desacoplada orientada a servicios locales (On-Premise) para garantizar la resiliencia operativa de la planta:

- **Capa de Presentación:** Aplicación Web SPA construida en React.js, optimizada para un renderizado ágil en la red interna de la planta.
- **Capa de Servicio (API Backend):** Desarrollada en NestJS o Spring Boot, encargada de centralizar la lógica de negocio a través de servicios REST.
- **Capa de Persistencia:** Base de datos relacional robusta implementada sobre PostgreSQL.

Especificación Detallada de Módulos

Módulo 1: Recepción y Pesaje

Objetivo: Controlar rigurosamente el ingreso de residuos sólidos a las instalaciones de la planta.

Funciones del Módulo:

- Registro y validación de vehículos recolectores (placas, tipo, capacidad).
- Registro del origen del residuo (sectores urbanos, distritos de procedencia).
- Captura automatizada o manual del peso bruto, tara y cálculo del peso neto.

- Emisión digital e impresa del ticket de ingreso vehicular.
- Auditoría e historial detallado de accesos por turnos.

Indicadores Clave (KPIs):

- Toneladas métricas de residuos ingresadas por día.
- Número total de vehículos pesados atendidos por jornada laboral.

Módulo 2: Descarga y Almacenamiento Temporal

Objetivo: Gestionar de forma lógica la descarga y la distribución física de los residuos en el patio de acopio preliminar.

Funciones del Módulo:

- Asignación dinámica de bahías de descarga según disponibilidad operativa.
- Registro volumétrico estimado de los materiales en la zona de almacenamiento temporal.
- Monitoreo y control de la capacidad máxima de almacenamiento en la nave principal.

Módulo 3: Segregación y Clasificación

Objetivo: Registrar de manera cuantitativa la separación manual y mecánica de los residuos según su potencial de aprovechamiento.

Funciones del Módulo:

- Registro del peso de la fracción orgánica destinada a valorización biológica.
- Categorización y pesaje de plásticos (PET, PEAD, etc.), papel/cartón, vidrio y metales ferrosos y no ferrosos.
- Cuantificación exacta de los rechazos inorgánicos no aprovechables encaminados al relleno.

Indicador y Fórmula Estándar:

$$\text{Eficiencia de Recuperación (\%)} = \left(\frac{\text{Material Recuperado Total}}{\text{Total de Residuos Ingresados}} \right) * 100$$

Módulo 4: Tratamiento de Residuos

Funciones Críticas por Proceso:

- **Submódulo de Compostaje:** Bitácora digitalizada para el control diario de humedad, temperatura interna y registro sistemático de volteos en las pilas de compost; así como el inventario de compost apto producido.
- **Submódulo de Compactación y Trituración:** Registro de pacas de reciclables terminadas, control del horómetro de los equipos operativos y programación de alertas

automáticas para mantenimientos preventivos.

Módulo 5: Gestión de Materiales Recuperados (Inventario y Comercialización)

Funciones del Módulo:

- Kardex automatizado de existencias para materiales listos para despacho comercial.
- Módulo logístico para la entrada y salida física de almacenes secundarios.
- Módulo de ventas: Cotización, registro de compradores autorizados y emisión de actas de disposición o valorización.

Indicadores Clave (KPIs):

- Stock físico consolidado disponible por tipo de insumo comercializable.
- Métricas mensuales de material comercializado e ingresos económicos generados por la planta.

Módulo 6: Disposición Final

Funciones del Módulo:

- Registro del tonelaje neto final transferido y depositado en el relleno sanitario.
- Control y mapeo de celdas activas e inactivas del complejo.
- Cálculo automatizado de la capacidad cúbica residual disponible.

Indicador de Sostenibilidad:

Vida Útil Estimada (Días) = Capacidad Cúbica Disponible / Promedio Diario de Ingreso de Rechazo

Módulo 7: Control Ambiental

Funciones del Módulo:

- Monitoreo del caudal y tratamiento químico/biológico de los lixiviados generados.
- Historial de laboratorios internos para variables críticas: pH, DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno).
- Monitoreo intermitente de emisiones de gases de efecto invernadero o malos olores.
- Disparador inteligente de alertas automatizadas ante sobrepasos de los Límites Máximos Permisibles (LMP).

Indicadores Clave (KPIs):

- Volumen neto en metros cúbicos de lixiviados tratados con éxito.
- Índice porcentual de cumplimiento normativo y número total de alertas ambientales

generadas por mes.

Módulo 8: Reportes, Indicadores e Inteligencia de Negocio

Estructura de Salida Informativa:

- **Reportes Operativos:** Hojas de balance consolidadas con desglose de ingresos, materiales segregados, compostaje madurado e inventario actual en almacenes.
- **Reportes Ambientales:** Matrices cronológicas del estado de tratamiento de lixiviados y registros históricos presentados para auditorías de las autoridades reguladoras.
- **Dashboard Gerencial Integrado:** Cuadro de mando interactivo en tiempo real para la toma de decisiones municipales enfocadas en el volumen total procesado, rentabilidad de los materiales comercializados y estado del ciclo de vida útil del relleno.

Stack Tecnológico Propuesto

- ---

Capa Backend: Spring Boot (Java) o NestJS (TypeScript), implementando patrones de diseño robustos y RESTful APIs de alto rendimiento.
- **Capa Frontend:** React.js para la construcción de interfaces modulares, limpias e intuitivas adaptadas a entornos de planta.
- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL, asegurando la atomicidad y consistencia en el almacenamiento de datos transaccionales de pesaje y control.
- **Motor de Reportes:** JasperReports, ideal para la precompilación y exportación masiva de documentos en formatos PDF y hojas de cálculo (Excel).

Diseño de la Infraestructura Tecnológica

Atendiendo al alcance municipal del proyecto y mitigando cualquier riesgo asociado a la intermitencia en los servicios públicos de conectividad externa en la zona, se define el siguiente despliegue:

- **Servidor Local (On-Premise):** Servidor centralizado instalado físicamente en las oficinas administrativas de la planta de Vilcacoto, asegurando autonomía operativa las 24 horas del día.
- **Red LAN de la Planta:** Despliegue de una infraestructura cableada estructurada y puntos de acceso inalámbricos (Wi-Fi) de alta ganancia para intercomunicar la balanza de pesaje, las oficinas de control, las naves de segregación y el laboratorio operativo.
- **Políticas de Seguridad y Respallos:** Implementación de scripts automáticos locales

para realizar copias de seguridad (Backups) diarias y encriptadas en discos locales externos e independientes, protegiendo la integridad del historial transaccional de la planta frente a fallos energéticos.